

أثبت فرضية بور الرابعة $L = \frac{nh}{2\pi}$ باستخدام معادلة شرودنغر

الحل (1):

من معادلة شرودنغر

$$n\lambda_n = 2\pi r_n$$

ولكن $\lambda = \frac{h}{p}$ إذن

$$n \frac{h}{p} = 2\pi r_n \Rightarrow nh = 2\pi r_n p$$

ولكن $p = \frac{L}{r_n}$ إذن

$$nh = 2\pi r_n \times \frac{L}{r_n} \Rightarrow L = \frac{nh}{2\pi}$$